計算・数理物理班　難易度 ★★★

AI でノーベル物理学賞？

三嶋真櫻

1　はじめに

2024 年のノーベル物理学賞は、ジョン・ホップフィールド と ジェフリー・ヒントン に贈られました。

受賞理由は，「人工ニューラルネットワークによる機械学習を可能にする基礎的発見と発明」です。

機械学習モデルの発明に、なぜ物理学賞が贈られたのでしょうか。

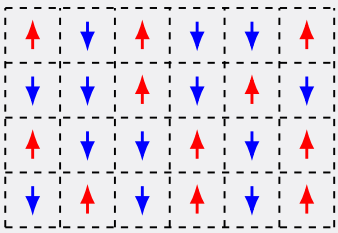
2　概要

人工ニューラルネットワークは脳の神経回路を模倣した機械学習モデルです。ホップフィールドはホップフィールド模型と呼ばれる模型を開発したことで、ノーベル賞を受賞しました。本ポスターではその模型と、磁石の模型であるイジング模型の関係について、見ていきます。

3　イジング模型：磁石を単純化する

磁性体の最も単純な模型では物体はいくつかの点 (サイト）の集まりとして捉えられ、各サイトは「上」と「下」の 2 状態（スピン）だけを取るものとして表します。

このような磁石の単純な模型をイジング模型と呼びます。この物理模型は、エネルギー的に安定（よりエネルギーの低い状態）になろうとし、サイトは周りの状態により次の状態が決まります。



図：Ising 模型では，各格子点のスピンが上向きまたは下向きの 2 状態を取ります。

4　スピンとニューロン

脳の神経回路の働きを単純化して考えると、回路は多数のニューロンと、その結合（シナプス）の集合とみなすことができます。そうすると、イジング模型とニューロンの模型との間には類似する構造があることがわかります。

イジング模型	神経回路
上向きスピン	発火
下向きスピン	発火しない
スピン間の相互作用	ニューロン同士の結合
エネルギーの局所極小	記憶されたパターン

表：イジング模型と神経回路の対応

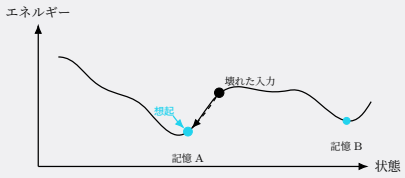
この類似性に着目したホップフィールドは、ニューラルネットワークを物理模型として定式化しました。ミクロな点どうしの動きからマクロな振る舞いを研究する、統計物理学の知見を利用することで、脳の単純模型の振る舞いが解析できることを示したのです。

5　記憶と想起

連想記憶模型と呼ばれる神経回路模型では，ニューロン同士の結合をうまく決めることで，特定の発火パターンを安定な状態として埋め込みます。この安定な状態が記憶に対応します。

たとえば，ある画像パターンをネットワークに記憶させたとします。その後，少し壊れた画像を入力しても，ネットワークの状態は近くの安定状態へ向かって変化し，もとの画像パターンに戻ります。

このように，一部の手がかりから保存されていた記憶を取り戻す仕組みを想起と呼びます。



図：壊れた入力がエネルギー地形上でより低エネルギーの「谷」に引き込まれる様子。

6　AI へのつながり・広がり

ホップフィールドの功績の重要な点は、記憶に必要な要素を非常に単純な形で取り出し、それを磁性体の Ising 模型と対応づけたことです。これにより、ニューラルネットワークの記憶や想起を、エネルギー地形や安定状態という物理の言葉で理解できるようになりました。

これをきっかけとして、多くの物理学者がニューラルネットワークの研究に参入しました。その流れは、誤り訂正符号、通信、組合せ最適化などへ広がり、情報の問題を統計力学で扱う情報統計力学として発展しました。さらに近年では現代的に一般化され、大規模生成モデルで重要なアテンション機構にもつながっています。

7　さいごに

本ポスターでは、物理と機械学習モデルの関係について紹介しました。記憶するモデルの振る舞いを物理で理解することについては、別のポスターでより詳しく解説していますので、ぜひそちらも合わせて楽しんでいただけると幸いです。

PHYSICS LAB. 2026

参考文献

[1] 麻生英樹 ニューラルネットワークによる機械学習の研究がノーベル物理学賞を受賞 (情報処理学会・学会誌「情報処理」).2024, https://note.com/ipsj/n/n1abf99f340f9, (参照 2026-5)

[2] Hopfield, J.J. (1982). *Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities.* . Proceedings of the National Academy of Sciences.